



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

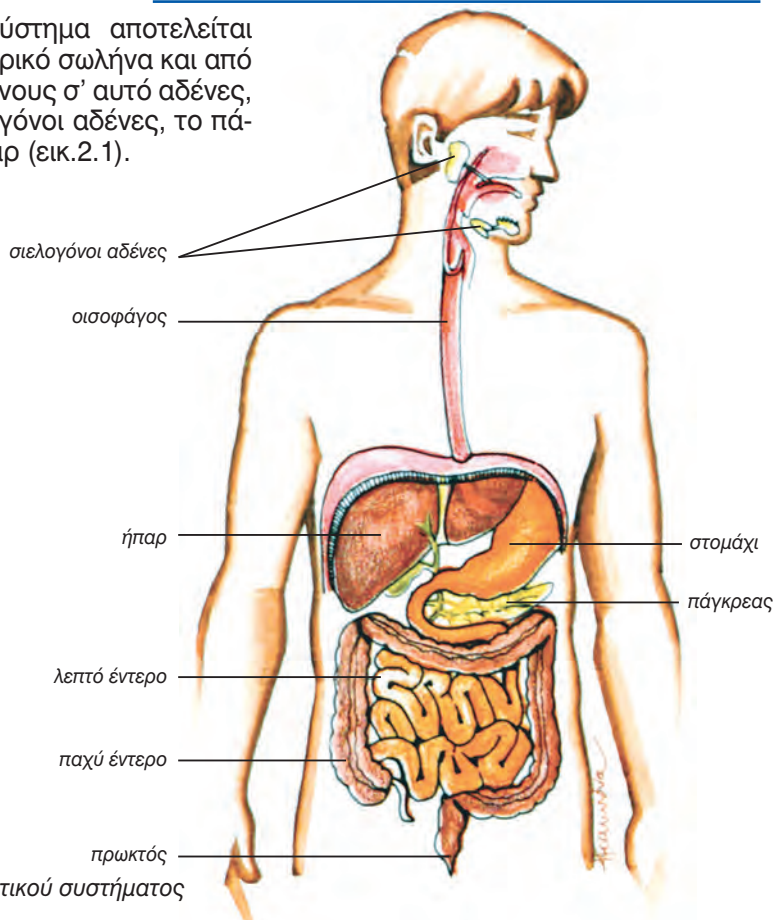
Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση (οξειδωση) των θρεπτικών ουσιών που βρίσκονται στις τροφές. Οι θρεπτικές ουσίες που παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό είναι οι υδατάνθρακες και τα λίπη και, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, οι πρωτεΐνες.

Με την ευρύτερη έννοια βέβαια ως θρεπτικές ουσίες χαρακτηρίζονται και άλλες, που, παρά το ότι δεν παρέχουν ενέργεια, είναι απαραίτητες για την

πραγματοποίηση διάφορων λειτουργιών του οργανισμού. Σ' αυτές περιλαμβάνονται το νερό, οι βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα - ιόντα. Οι θρεπτικές ουσίες εισέρχονται στον οργανισμό μέσω του **πεπτικού συστήματος**, όπου και υφίστανται την απαραίτητη κατεργασία, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν. Η κατεργασία αυτή λέγεται **πέψη**. Η απορρόφηση των προϊόντων της πέψης των θρεπτικών ουσιών, του νερού, των βιταμινών και των ανόργανων αλάτων επιτελείται επίσης στο πεπτικό σύστημα.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πεπτικό σύστημα αποτελείται από το γαστρεντερικό σωλήνα και από τους προσαρτημένους σ' αυτό αδένες, που είναι οι σιελογόνοι αδένες, το πάγκρεας και το ήπαρ (εικ.2.1).



εικ. 2.1 Δομή του πεπτικού συστήματος

Ο **γαστρεντερικός σωλήνας** είναι ένας κοίλος αγωγός, του οποίου το τοίχωμα αποτελείται από τέσσερις βασικές στιβάδες. Η διάμετρος και η δομή των στιβάδων του παρουσιάζουν τοπικές διαφοροποιήσεις. Οι ανατομικές διαφοροποιήσεις των επιμέρους τμημάτων του γαστρεντερικού σωλήνα σχετίζονται με λειτουργικές διαφορές. Το κάθε τμήμα δηλαδή επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, που μπορεί να είναι κινητικές, εκκριτικές ή απορροφητικές.

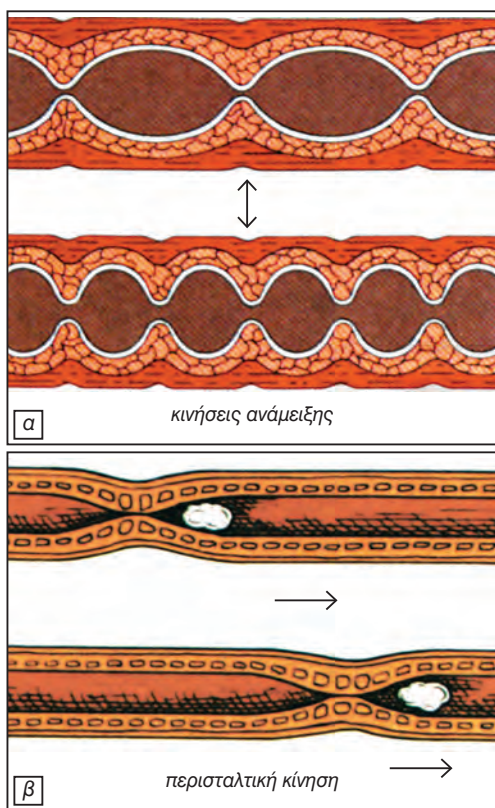
Με τις κινητικές λειτουργίες επιτυγχάνεται η ανάμειξη και προώθηση της τροφής κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα. Εμφανίζονται δύο κύριοι τύποι κινήσεων, οι κινήσεις ανάμειξης και οι κινήσεις προώθησης. Βασική προωθητική κίνηση είναι η **περισταλτική κίνηση** (εικ.2.2).

Η εκκριτική λειτουργία συμβάλλει στην προστασία του γαστρεντερικού σωλήνα (με την έκκριση βλέννας), στη ρύθμιση της λειτουργίας του (με την έκκριση ορμονών) και στη διάσπαση των θρεπτικών συστατικών της τροφής (με την έκκριση ενζύμων). Τα τελικά προϊόντα της πέψης απορροφώνται στο λεπτό έντερο.

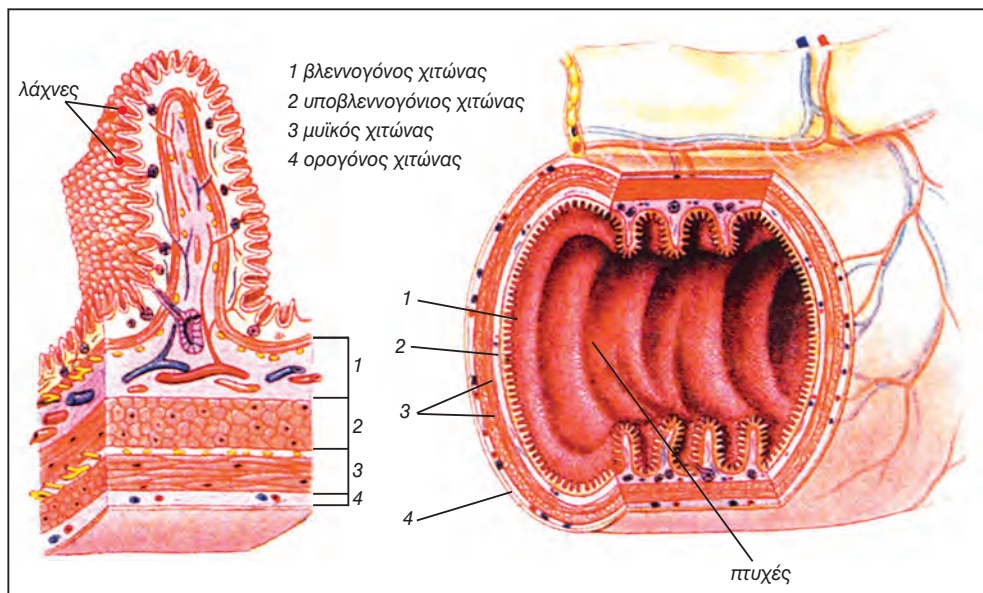
Οι στιβάδες από τις οποίες αποτελείται το τοίχωμα του γαστρεντερικού σωλήνα από μέσα προς τα έξω είναι (εικ.2.3):

- Ο βλεννογόνος χιτώνας
- Ο υποβλεννογόνιος χιτώνας
- Ο μυϊκός χιτώνας
- Ο ορογόνος χιτώνας

Ο γαστρεντερικός σωλήνας αρχίζει με τη στοματική κοιλότητα, συνεχίζεται με το φάρυγγα, τον οισοφάγο, το στομάχι, το λεπτό έντερο, το παχύ έντερο και καταλήγει στον πρωκτό.



εικ. 2.2 Κινήσεις του εντέρου
(α) κινήσεις ανάμειξης (β) περισταλτική κίνηση



εικ. 2.3 Στιβάδες του γαστρεντερικού σωλήνα

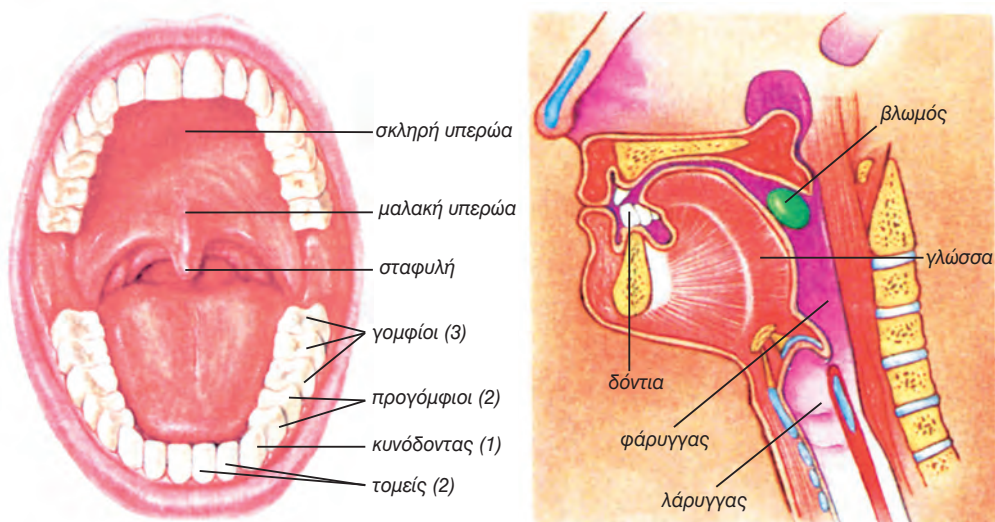
Στοματική κοιλότητα

Η στοματική κοιλότητα συνίσταται από τα χείλη, τις παρειές, τη σκληρή και τη μαλακή υπερώα. Περιέχει τη γλώσσα και τα δόντια (εικ.2.4).

Η **γλώσσα** εκτός από τη συμμετοχή της στη μάσηση και στην κατάποση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ομι-

λία, στην αφή και στη γεύση.

Τα βρέφη γεννιούνται χωρίς δόντια. Στον έκτο με έβδομο μήνα αρχίζουν να εκκλύονται οι **νεογιλοί**, που είναι είκοσι και συμπληρώνονται στην ηλικία των δύο ετών. Τα **μόνιμα δόντια** είναι τριάντα δύο και αντικαθιστούν σταδιακά

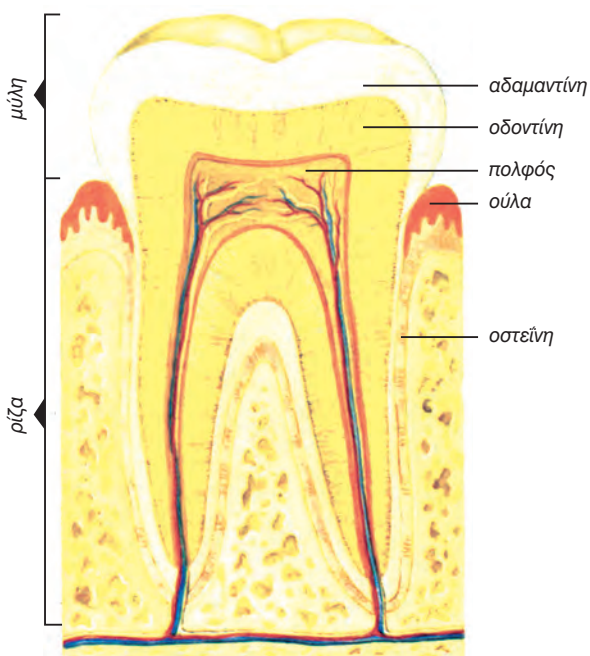


εικ. 2.4 Στοματική κοιλότητα

τους νεογιμούς από το 6ο - 13ο έτος, εκτός από το φρονιμίτη που εκφύεται μετά το 17ο έτος. Τα δόντια παίζουν βασικό ρόλο στη μάσηση της τροφής. Τα πρόσθια τεμαχίζουν την τροφή, ενώ τα οπίσθια την αλέθουν, καθώς οι μύες κινούν την κάτω γνάθο (εικ. 2.5).

Γνωρίζετε ότι:

Αν συσταλούν ταυτόχρονα όλοι οι μύες των γνάθων, μπορεί να ασκηθεί δύναμη 250 N από τους τομείς και 900 N από τους γομφίους. Όταν η δύναμη αυτή εφαρμόζεται σε ένα μικρό αντικείμενο που βρίσκεται ανάμεσα στους γομφίους, για παράδειγμα σε ένα σπόρο, μπορεί να φτάσει μερικές χιλιάδες N.



εικ. 2.5 Τομή δοντιού

Σκληρότητα των δοντιών

Η οδοντίνη, η οστέινη και η αδαμαντίνη συνιστούν το σκληρό τμήμα του δοντιού και παράγονται από εξειδικευμένα κύτταρα.

Η οδοντίνη είναι ένας ασβεστοποιημένος ιστός παρόμοιος με τον οστίτη ιστό, στον οποίο έχουν προστεθεί ειδικοί κρύσταλλοι αλάτων ασβεστίου. Η οστέινη περιβάλλει την οδοντίνη στην περιοχή της ρίζας. Η αδαμαντίνη είναι το σκληρότερο συστατικό του ανθρώπινου σώματος και το πλουσιότερο σε ασβέστιο, αφού περιέχει άλατα ασβεστίου σε ποσοστό περίπου 95%.



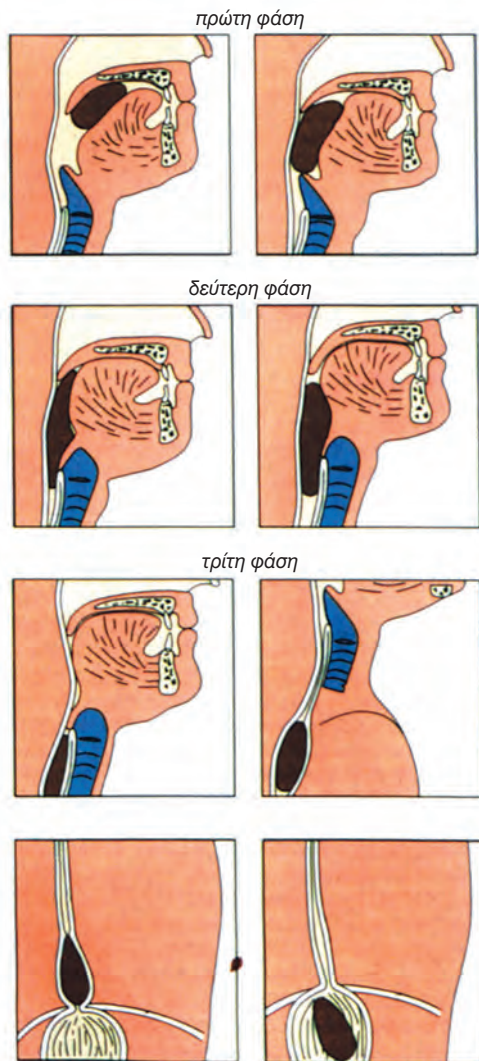
Το **σάλιο** παράγεται από τρία ζεύγη σιελογόνων αδένων, που διεγείρονται από μηχανικά και χημικά ερεθίσματα. Συνολικά παράγονται 1000 - 1500 ml σάλιου την ημέρα. Ο συνήθης ρυθμός έκκρισής του αυξάνεται από οσφρητικά και γευστικά ερεθίσματα, όπως π.χ. από την όσφρηση ενός φαγητού που μας αρέσει ιδιαίτερα. Το σάλιο περιέχει νερό, πτυαλίνη (ένζυμο που συμβάλλει στην πέψη του αμύλου), λυσοζύμη (ένζυμο που καταστρέφει το βακτηριακό τοίχωμα), βλέννα κ.ά.

Η χλωρίδα του στόματος περιέχει μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών, που εύκολα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους ιστούς (ουλίτιδα) ή στα δόντια (τερηδόνα). Το σάλιο βοηθά στην πρόληψη αυτών των βλαβών με ποικίλους τρόπους όπως με την έκπλυση λόγω της ροής του και με καταστροφή των μικροβίων, γιατί περιέχει λυσοζύμη και ορισμένα αντισώματα.

Η μάσηση επιτυγχάνεται με ένα σύνολο συνδυασμένων εκούσιων κινήσεων της κάτω γνάθου, της γλώσσας, των παρειών και των χειλιών. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την κατάτμηση της τροφής και την ανάμειξή της με σάλιο και βλέννα, ώστε να σχηματιστεί ο **βλωμός** (μπουικιά). Η μεταφορά του βλωμού και των υγρών από το στόμα στο στομάχι ονομάζεται **κατάποση** και εξελίσσεται σε τρία στάδια (εικ. 2.6). Κατά το πρώτο στάδιο, που γίνεται με τη θέλησή μας, ο βλωμός, με τις κινήσεις κυρίως της γλώσσας, ωθείται στο πίσω μέρος του στόματος και προχωρά στο φάρυγγα. Στα επόμενα δύο στάδια, που είναι ακούσια, ο βλωμός προωθείται μέσω του φάρυγγα και του οισοφάγου στο στομάχι. Κατά τη διέλευση της τροφής από το φάρυγγα προς τον οισοφάγο ο λάρυγγας κινείται προς τα πάνω, εμποδίζοντας την είσοδο της τροφής σ' αυτόν. Δε δημιουργείται έτσι κίνδυνος για την αναπνοή.

Γνωρίζετε ότι:

Το ταξίδι του βλωμού από το στόμα στο στομάχι διαρκεί εννέα δευτερόλεπτα, ενώ των υγρών λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.



εικ. 2.6 Τα στάδια της κατάποσης

Στομάχι

Το στομάχι είναι ένα τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα το οποίο έχει την ικανότητα να διευρύνεται. Όταν είναι άδειο, έχει μορφή μικρού σωλήνα με στενό στόμιο ενώ γεμάτο μπορεί να περιέχει έως 1,5 λίτρα τροφής (εικ.2.7). Αυτή η ικανότητα διάτασης του στομάχου οφείλεται στην ύπαρξη πτυχών του βλεννογόνου και υποβλεννογόνιου χιτώνα του τοιχώματός του. Οι πτυχές αυτές επιπεδώνονται, όταν το στομάχι δέχεται τροφή με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χωρητικότητά του.

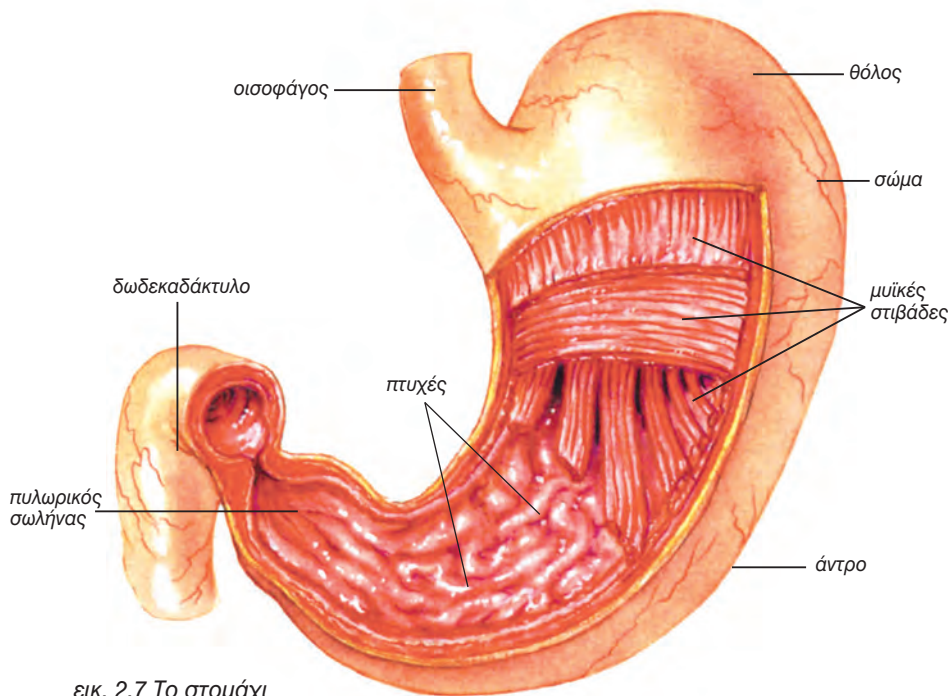
Λειτουργίες του στομάχου είναι η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων τροφής, η έκκριση διάφορων ουσιών, η ανάμειξή τους με την τροφή, ώστε να δημιουργηθεί ο χυλός, η μερική πέψη των πρωτεϊνών και τέλος η προώθηση του χυλού στο λεπτό έντερο.

Με την είσοδο της τροφής στο στομάχι εκκρίνονται πεπτικά υγρά από τους γαστρικούς του αδένες. Οι εκ-

κρίσεις του στομάχου, γαστρικό υγρό και βλέννα ρυθμίζονται από νευρικά και ορμονικά ερεθίσματα. Το **γαστρικό υγρό** περιέχει πεψινογόνο και υδροχλωρικό οξύ. Το πεψινογόνο είναι προ-ένζυμο και μετατρέπεται με τη βοήθεια του υδροχλωρικού οξέος σε πεψίνη, ένζυμο που διασπά τις πρωτεΐνες. Το υδροχλωρικό οξύ, επιπλέον, έχει αντι-μικροβιακή δράση.

Η βλέννα παράγεται από βλεννογόνα κύτταρα, καλύπτει εσωτερικά το στομάχι και το προστατεύει από τη δράση της πεψίνης, του υδροχλωρικού οξέος και άλλων παραγόντων.

Ο χυλός προωθείται με περισταλτικές κινήσεις και μόνο μια μικρή ποσότητά του φτάνει στο πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου, το δωδεκαδάκτυλο, ενώ το υπόλοιπο παλινδρομεί στην περιοχή του πυλωρού.



εικ. 2.7 Το στομάχι

Καρκίνος του στομάχου

Είναι από τους πιο συχνούς θανατηφόρους καρκίνους και αποτελεί αιτία για 750.000 θανάτους το χρόνο παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είναι ο έκτος σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνος για τους άνδρες και ο έβδομος για τις γυναίκες. Επειδή τα συμπτώματά του μοιάζουν με εκείνα του γαστρικού έλκους, δεν γίνεται αντιληπτός στα πρώτα του στάδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας επιβίωσης του ατόμου μετά τη διάγνωση.

Ως παράγοντες κινδύνου για πρόκληση καρκίνου του στομάχου θεωρούνται οι συντηρημένες τροφές κ.ά. Αντίθετα, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά έχει αποδειχτεί ότι μας προφυλάσσουν.

Γαστρίτιδα - Πεπτικό έλκος

Η φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου ονομάζεται γαστρίτιδα. Η γαστρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί ύστερα από έντονη συναισθηματική φόρτιση, από βακτηριακή μόλυνση, λήψη ορισμένων φαρμάκων, κατάχρηση οινόπνευματων ποτών κτλ.

Πεπτικό έλκος είναι η διάβρωση του βλεννογόνου του στομάχου (έλκος του στομάχου) ή του δωδεκαδάκτυλου (έλκος του δωδεκαδάκτυλου) και οφείλεται στη δράση, του HCl ή των πεπτικών ενζύμων. Ειδικά φάρμακα (τα αντιόξινα) χρησιμοποιούνται για να αναστείλουν την υπερβολική παραγωγή οξέος από τα αντίστοιχα κύτταρα.

Τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι για τις περισσότερες περιπτώσεις πεπτικού έλκους ευθύνεται ένα βακτήριο (*Helicobacter pylori*). Η θεραπεία σ' αυτή την περίπτωση είναι σχετικά εύκολη και περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβιοτικών.

Λεπτό έντερο

Το λεπτό έντερο έχει μικρή διάμετρο (2,5 cm) σε σχέση με το παχύ (6,5 cm). Το μήκος του όμως (6-7 m) είναι πολύ μεγαλύτερο από του παχέος εντέρου (1,5 m) (εικ. 2.8). Τα πρώτα 25 cm του λεπτού εντέρου αποτελούν το δωδεκαδάκτυλο, το οποίο μέσω ενός κοινού πόρου δέχεται τη χολή από τη χοληδόχο κύστη και παγκρεατικές εκκρίσεις από το πάγκρεας. Σε όλο το μήκος του λεπτού εντέρου, κυρίως όμως στο δωδεκαδάκτυλο, παράγεται βλέννα, η οποία προστατεύει το βλεννογόνο. Το δωδεκαδάκτυλο χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία, γιατί είναι εκτεθειμένο στο όξινο υλικό που έρχεται από το στομάχι.

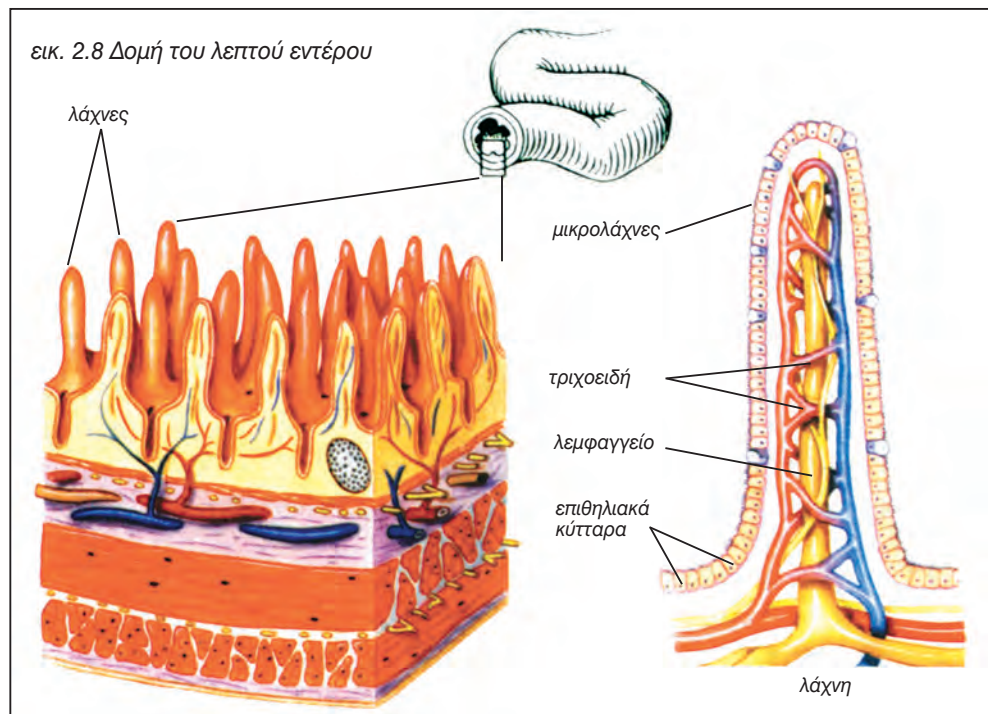
Ειδικά επιθηλιακά κύτταρα παράγουν το **εντερικό υγρό**, που έχει ουδέτερο pH και δεν περιέχει ένζυμα. Η ημερήσια παραγωγή του είναι περίπου 2 λίτρα, με αποτέλεσμα να διατηρείται ρευστό το περιεχόμενο του εντέρου (χυλός).

Γνωρίζετε ότι:

Οι πτυχές, οι λάχνες και οι μικρολάχνες αυξάνουν την απορροφητική επιφάνεια του εντέρου η οποία φτάνει τα 250m².

Ο βλεννογόνος του λεπτού εντέρου παρουσιάζει πολυάριθμες πτυχώσεις οι οποίες εμφανίζουν προεκβολές, τις **λάχνες**. Στην επιφάνεια κάθε λάχνης υπάρχουν επιθηλιακά κύτταρα των οποίων η κυτταρική μεμβράνη εμφανίζει μικροσκοπικές προεκβολές, τις **μικρολάχνες**. Στην επιφάνειά τους εντοπίζονται τα ένζυμα που ολοκληρώνουν τη διάσπαση των συστατικών του χυλού σε μικρά μόρια, τα οποία απορροφώνται. Η απορροφητική ικανότητα του εντέρου διευκολύνεται και από τις κινήσεις ανάμειξης και προώθησης του χυλού αλλά και από τις κινήσεις των λαχνών.

εικ. 2.8 Δομή του λεπτού εντέρου



Στο λεπτό έντερο ολοκληρώνεται η πέψη των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών και γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής.

Παχύ έντερο

Στο παχύ έντερο αποθηκεύεται προσωρινά το υλικό που δεν έχει υποστεί πέψη μέχρι να αποβληθεί. Στο διάστημα αυτό γίνεται απορρόφηση νερού, αλάτων και ορισμένων βιταμινών. Η απορρόφηση νερού συμβάλλει στη δημιουργία κοπράνων, τα οποία περιέχουν άπεπτα υπολείμματα των τροφών, χρωστικές της χολής (σ'

αυτές οφείλεται το χαρακτηριστικό χρώμα) και βακτήρια. Τα βακτήρια μεταβολίζουν τις άπεπτες ουσίες και παράγουν οξέα και άλλες ενώσεις που προσδίνουν τη χαρακτηριστική οσμή στα κόπρανα.

Το παχύ έντερο εκκρίνει βλέννα που το προστατεύει από τα οξέα αυτά. Ορισμένα από τα βακτήρια που υπάρχουν στο παχύ έντερο, παράγουν και βιταμίνες χρήσιμες στον άνθρωπο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία της βιταμίνης K, η οποία συμμετέχει στη διαδικασία πήξης του αίματος.

Δυσκοιλιότητα και διάρροια

Δυσκοιλιότητα είναι η δυσκολία για αφόδευση που οφείλεται στη συσσώρευση κοπράνων στο παχύ έντερο λόγω καθυστέρησης της προώθησής τους. Η συχνή καταστολή του αντανακλαστικού της αφόδευσης ή η κατάχρηση καθαρτικών, που οδηγούν σε εξασθένηση της λειτουργικότητας του παχέος εντέρου, αποτελούν βασικά αίτια δυσκοιλιότητας. Ο τρόπος ζωής (καθιστική ζωή - έλλειψη σωματικής άσκησης) και η διατροφή (έλλειψη φυτικών ινών) φαίνεται να επιδεινώνουν την κατάσταση.

Διάρροια είναι η γρήγορη προώθηση των κοπράνων μέσα στο παχύ έντερο και προκαλείται συνήθως από μικρόβια. Ο ερεθισμός του βλεννογόνου έχει ως αποτέλεσμα την έκκριση μεγάλων ποσοτήτων βλέννας και ηλεκτρολυτών, που προκαλούν τη γρήγορη μετακίνηση των κοπράνων προς τον πρωκτό. Έτσι επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του παθογόνου παράγοντα, αλλά ταυτόχρονα προκαλείται απώλεια νερού και ηλεκτρολυτών, που μπορεί να είναι επικίνδυνη, γι' αυτό και είναι απαραίτητη η άμεση αναπλήρωσή τους.



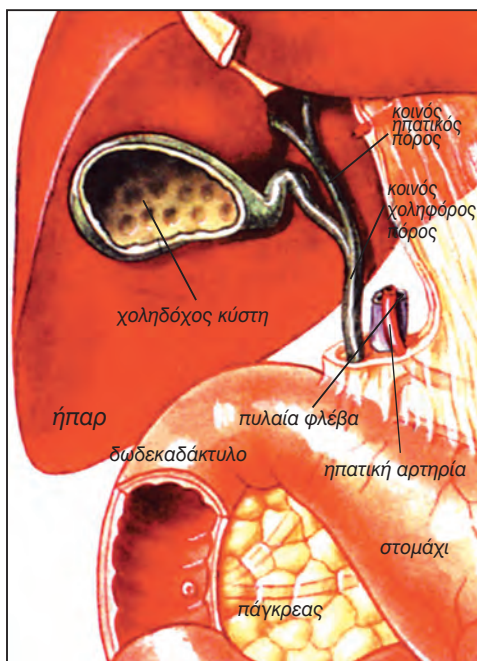
Προσαρτημένοι αδένες

Στους προσαρτημένους αδένες ανήκουν οι σιελογόνοι αδένες, το πάγκρεας και το ήπαρ.

Το **πάγκρεας** είναι ένα επίμηκες όργανο, που βρίσκεται πίσω από το στομάχι (εικ.2.9). Είναι μεικτός αδένας, δηλαδή ενδοκρινής και εξωκρινής. Ως εξωκρινής αδένας παράγει το παγκρεατικό υγρό. Αυτό περιέχει ένζυμα για τη διάσπαση υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών και νουκλεϊνικών οξέων. Το παγκρεατικό υγρό εκβάλλει στο δωδεκαδάκτυλο διά μέσου του παγκρεατικού πόρου. Η έκκρισή του ελέγχεται κυρίως από ορμόνες που παράγονται στο λεπτό έντερο.

Το **ήπαρ** (εικ.2.9), που είναι ο με-

γαλύτερος αδένας του σώματος, βρίσκεται στο πάνω τμήμα της κοιλιακής κοιλότητας, κάτω από το διάφραγμα και έχει πολλές και σημαντικές λειτουργίες (πίνακας 2.1). Όλα τα ηπατικά κύτταρα παράγουν συνεχώς μικρές ποσότητες χολής, η οποία ρέει προς το δωδεκαδάκτυλο ή προς τη χοληδόχο κύστη όπου αποθηκεύεται. Η χολή περιέχει νερό, ανόργανα και χολικά άλατα, χοληστερόλη, λεκιθίνη και χολοχρωστικές, όπως χολερυθρίνη. Με τη σύσπαση της χοληδόχου κύστης, απελευθερώνεται η χολή και προωθείται στο δωδεκαδάκτυλο, όπου, με τη βοήθεια των χολικών αλάτων που περιέχει, γίνεται η γαλακτωματοποίηση των λιπών.



εικ. 2.9 Ήπαρ

Πίνακας 2.1: Λειτουργίες του ήπατος

- Παραγωγή και έκκριση χολής
- Αποθήκευση γλυκόζης με τη μορφή γλυκογόνου
- Μεταβολισμός αμινοξέων και λιπαρών οξέων
- Σύνθεση λιπαρών οξέων, λιποπρωτεϊνών, φωσφολιπιδίων, χοληστερόλης, χολοχρωστικών και ουρίας
- Αποθήκευση λιπών
- Διάσπαση ουρικού οξέος
- Σύνθεση πρωτεϊνών του πλάσματος
- Σύνθεση παραγόντων πήξης του αίματος.
- Αποθήκευση βιταμινών A, D, B₁₂, και K
- Αποθήκευση Fe, Cu, Zn.
- Αδρανοποίηση ορμονών
- Αποτοξίνωση του οργανισμού, με την αδρανοποίηση τοξικών ουσιών.

Γνωρίζετε ότι:

Μπορεί να αφαιρεθεί το 80% του ηπατικού ιστού χωρίς να προκληθούν σοβαρές διαταραχές στην υγεία του ατόμου. Το απομείνον 20% όχι μόνο είναι επαρκές, αλλά αναγεννά και το υπόλοιπο, ώστε τελικά το ήπαρ να αποκτήσει το αρχικό βάρος του.

Κίρρωση του ήπατος

Κίρρωση είναι μία χρόνια ασθένεια του ήπατος, που έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή του οργάνου και την απώλεια της ικανότητάς του να αναγεννάται.

Η κυριότερη αιτία παγκοσμίως για την κίρρωση του ήπατος είναι ο ιός της ηπατίτιδας, στο δυτικό όμως κόσμο η κυριότερη αιτία είναι το αλκοόλ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα άτομα εμφανίζουν προδιάθεση για την ανάπτυξη κίρρωσης του ήπατος.

Τα προϊόντα του μεταβολισμού της αιθανόλης φαίνεται να είναι υπεύθυνα για την καταστροφή του ήπατος. Αποτέλεσμα της δράσης των προϊόντων αυτών είναι δομικές και λειτουργικές αλλαγές στις πρωτεΐνες των κυττάρων του ήπατος και αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου. Το επιπλέον αυτό κολλαγόνο είναι υπεύθυνο για την ινώδη μορφή του ήπατος, τυπική της κίρρωσης, που επηρεάζει και τη λειτουργία του. Τα ηπατικά κύτταρα είναι πλέον ανίκανα να συνθέσουν βασικές πρωτεΐνες όπως η αλβουμίνη, της οποίας τα χαμηλά επίπεδα στον ορό προκαλούν διαρροή υγρών στους ιστούς. Έτσι το ήπαρ δεν μπορεί να διεξάγει τις συνήθεις λειτουργίες του όπως την αποβολή της αμμωνίας και των άλλων αζωτούχων συστατικών, με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους. Αυτό επιδρά στον εγκέφαλο και προκαλεί σύγχυση και τελικά κώμα.

Ο εμβολιασμός έναντι του ιού της ηπατίτιδας, καθώς και η αποχή ή ο περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ συμβάλλουν στην πρόληψη της κίρρωσης του ήπατος.





Χολολιθιάσεις

Η χοληδόχος κύστη μπορεί να αποθηκεύσει τις εκκρίσεις ενός 12ώρου, καθώς το νερό και τα ιόντα που περιέχει απορροφώνται συνεχώς. Με αυτό τον τρόπο συμπυκνώνονται ενώσεις όπως τα χολικά άλατα, η χοληστερόλη, η χολερυθρίνη και η λεκιθίνη.

Η χοληστερόλη είναι σχεδόν αδιάλυτη στο νερό, αλλά όταν συνδεθεί με τα χολικά άλατα και τη λεκιθίνη σχηματίζονται διαλυτά μυκήλια. Η μεγάλη απορρόφηση νερού χολικών αλάτων και λεκιθίνης, η μεγάλη έκκριση χοληστερόλης και η φλεγμονή του επιθηλίου είναι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν κατακρήμνιση χοληστερόλης και σχηματισμό χολολίθων. Άτομα με δίαιτα πλούσια σε λίπη έχουν την τάση να αναπτύσσουν χολόλιθους, επειδή η χοληστερόλη είναι προϊόν μεταβολισμού των λιπών.

Ίκτερος

Η χολερυθρίνη είναι προϊόν διάσπασης της αιμοσφαιρίνης κατεστραμμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Απορροφάται από τα ηπατικά κύτταρα και στη συνέχεια, ως συστατικό της χολής, συσσωρεύεται στη χοληδόχο κύστη. Σε περιπτώσεις αυξημένης καταστροφής ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμόλυση), απόφραξης των χοληφόρων πόρων ή βλάβης των ηπατικών κυττάρων, η συγκέντρωση της χολερυθρίνης αυξάνεται σημαντικά στο πλάσμα του αίματος. Τότε οι ιστοί του σώματος (δέρμα και εσωτερικά όργανα) αποκτούν χαρακτηριστική κιτρινωπή χροιά και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ίκτερος. Ανάλογα δε με τα αίτια που τον προκάλεσαν, ονομάζεται, αντίστοιχα, αιμολυτικός, αποφρακτικός ή ηπατοκυτταρικός.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πρόσληψη και η πέψη της τροφής, καθώς και η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών πραγματοποιούνται στο πεπτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από το γαστρεντερικό σωλήνα και τους προσαρτημένους σ' αυτόν αδένες (σιελογόνοι αδένες - πάγκρεας - ήπαρ).

Τα επιμέρους τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα είναι η στοματική κοιλότητα, ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, το στομάχι, το λεπτό έντερο και το παχύ έντερο, το οποίο καταλήγει στον πρωκτό.

Η τροφή στο στόμα υφίσταται κατεργασία, ώστε να προκύψει ο βλωμός, ο οποίος μέσω του φάρυγγα και του οισοφάγου φτάνει στο στομάχι. Εκεί, με τις κινήσεις ανάμειξης και με την επίδραση του γαστρικού υγρού, η τροφή μετατρέπεται σε χυλό, ο οποίος προωθείται σταδιακά στο λεπτό έντερο.

Στο λεπτό έντερο ολοκληρώνεται η πέψη και συντελείται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Η απορροφητική ικανότητα του λεπτού εντέρου διευκολύνεται από κινήσεις ανάμειξης και προώθησης του χυλού, καθώς και από τις κινήσεις των λαχών που υπάρχουν στην επιφάνεια του εντερικού βλεννογόνου.

Τα άπεπτα υπολείμματα της τροφής στη συνέχεια προωθούνται στο παχύ έντερο, όπου γίνεται απορρόφηση νερού και σχηματίζονται τα κόπρανα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες διεργασίες επιτελούνται από το πεπτικό σύστημα;
2. Ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται ως θρεπτικές και ποιος είναι ο ρόλος τους;
3. Ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας;
4. Ποιες διεργασίες συμβάλλουν στη δημιουργία βλωμού;
5. Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της χωρητικότητας του στομάχου;
6. Πώς επιτυγχάνεται η μεγάλη απορροφητική επιφάνεια του λεπτού εντέρου;
7. Οι χαρακτηριστικές λειτουργίες του λεπτού εντέρου είναι
 - α. η περισταλτική κίνηση,
 - β. η απορρόφηση,
 - γ. η διάσπαση,
 - δ. και οι τρεις.

Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση.

8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο:
- α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών
 - β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουικιάς)
 - γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών
 - δ. λειαιώνει το φάρυγγα.

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Υδατάνθρακες

Κύρια πηγή υδατανθράκων για τον άνθρωπο είναι οι πολυσακχαρίτες άμυλο και γλυκογόνο, οι δισακχαρίτες καλαμοσάκχαρο, μαλτόζη και λακτόζη και οι μονοσακχαρίτες γλυκόζη και φρουκτόζη.

Η διάσπαση του αμύλου αρχίζει στο στόμα με την επίδραση του ενζύμου **πτυαλίνη** που περιέχεται στο σάλιο, και συνεχίζεται στο ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου με την επίδραση της **παγκρεατικής αμυλάσης**. Τελικό προϊόν της διάσπασης των υδατανθράκων είναι οι μονοσακχαρίτες, οι οποίοι απορροφώνται από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου και από εκεί διοχετεύονται στο αίμα.

Πρωτεΐνες

Οι πρωτεΐνες βρίσκονται κυρίως σε τροφές ζωικής προέλευσης αλλά και σε φυτικές τροφές (όσπρια) και πέπτονται στο στομάχι και στο ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου. Η **πεψίνη** στο στομάχι διασπά τις πρωτεΐνες σε μικρότερα πολυπεπτίδια.

Με την επίδραση των **παγκρεατικών ενζύμων**, (θρυψίνης, χυμοθρυψίνης καρβοξυπεπτιδασών και αμινοπεπτιδασών) συνεχίζεται η πέψη των πρωτεϊνών στο ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου, οπότε τελικά προκύπτουν διπεπτίδια και λίγα αμινοξέα.

Το τελευταίο στάδιο της πέψης των πρωτεϊνών, δηλαδή η διάσπασή τους σε αμινοξέα, πραγματοποιείται, με τη βοήθεια των **πεπτιδασών**, στα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου. Τα αμινοξέα απορροφώνται από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου και από εκεί διοχετεύονται στην κυκλοφορία του αίματος.

Λίπη

Τα λίπη βρίσκονται τόσο σε ζωικές όσο και σε φυτικές τροφές, και μπορεί να είναι ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια), φωσφολιπίδια και χοληστερόλη.

Η πέψη των λιπών συντελείται κυρίως στο λεπτό έντερο με την επίδραση της **παγκρεατικής λιπάσης**, αφού έχει προηγηθεί η γαλακωματοποίησή τους από τα χολικά άλατα. Κατά τη γαλακωματοποίηση προκύπτουν μικρότε-

ρου μεγέθους σωματίδια, στην επιφάνεια των οποίων μπορούν να δράσουν τα πεπτικά ένζυμα, τα οποία δεν είναι λιποδιαλυτά. Με τη δράση της λιπάσης τα ουδέτερα λίπη διασπώνται σε μονογλυκερίδια, λιπαρά οξέα και γλυκερόλη.

Κατά την επαφή τους με την επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων τα λιπαρά οξέα και τα μονογλυκερίδια διαχέονται παθητικά διά μέσου της κυτταρικής μεμβράνης. Μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα τα τριγλυκερίδια επανασυντίθενται από μονογλυκερίδια και λιπαρά οξέα και συγκεντρώνονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, όπου μετατρέπονται σε σφαιρίδια που ονομάζονται **χυλομικρά**. Αυτά απομακρύνονται με τη λέμφο και καταλήγουν σε διάφορους ιστούς, κυρίως στο μυϊκό ή στο λιπώδη ιστό.

Βιταμίνες

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που βρίσκονται σε μικρές ποσότητες στις τροφές και δεν μπορούν να παραχθούν από τα κύτταρα του οργανισμού. Δρουν κυρίως ως συνένζυμα συμμετέχοντας σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες. Για το λόγο αυτό, η έλλειψή τους προκαλεί μεταβολικές διαταραχές στον οργανισμό (Πίνακας 2.2). Για παράδειγμα, η έλλειψη βιταμίνης Β₁ μειώνει τη δυνατότητα πρόσληψης γλυκόζης από τα νευρικά κύτταρα και έτσι διαταράσσει τη λειτουργία τους. Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη για τη σύνθεση παραγόντων πήξης του αίματος. Η βιταμίνη D αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου από το γαστρεντερικό σωλήνα και ελέγχει την εναπόθεσή του στα οστά.

Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες μπορούν να απορροφηθούν με απλή διάχυση, αν η συγκέντρωσή τους είναι υψηλή, αλλά υπάρχουν και ειδικοί μηχανισμοί μεταφοράς τους.

Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες εισέρχονται στα κύτταρα του επιθηλίου με διά-

χυση μέσω της κυτταρικής μεμβράνης, ενώνονται με τα χυλομικρά και ακολουθούν την πορεία τους. Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι τέσσερις, οι D, E, K και A.

Ανόργανες ουσίες

Οι ανόργανες ουσίες παρά το ότι δεν παρέχουν ενέργεια, παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές από τις λειτουργίες του κυττάρου. Αποτελούν συστατικά του πλάσματος του αίματος, της αιμοσφαιρίνης, των οστών κ.ά. Ανόργανες ουσίες όπως ιόντα ασβεστίου, καλίου, νατρίου, χλωρίου υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στον οργανισμό. Άλλα στοιχεία όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο, το φθόριο και ο ψευδάργυρος βρίσκονται στον οργανισμό σε ελάχιστες ποσότητες και γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως ιχνοστοιχεία.



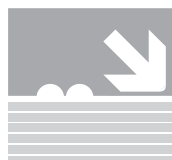
Γνωρίζετε ότι:

Καταναλώνουμε κατά μέσο όρο 5 kg περίπου πρόσθετα των τροφίμων το χρόνο.

Πίνακας 2.2: Βιταμίνες

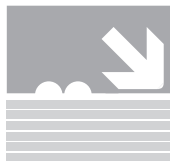
Υδατοδιαλυτές βιταμίνες		
Βιταμίνες	Πηγές	Διαταραχές από την έλλειψή τους
B₁ (θειαμίνη)	Γάλα - Κρέας - Ψωμί ολικής αλέσεως	Διαταραχές στη λειτουργία του νευρικού και του κυκλοφορικού συστήματος
Νιασίνη (νικοτινικό οξύ)	Γάλα - Ψωμί - Πατάτες - Κρέας - Πράσινα λαχανικά - Συκώτι	Διαταραχές στο ΚΝΣ, ραγάδες στο δέρμα, φλεγμονή του βλεννογόνου του στόματος (πελάγρα)
B₂ (ριβοφλαβίνη)	Γάλα - Κρέας - Πράσινα λαχανικά - Ψωμί ολικής αλέσεως	Φλεγμονή του στόματος
B₆ (πυριδοξίνη)	Κρέας	Διαταραχές στο νευρικό σύστημα, αναιμία
Παντοθενικό οξύ	Γάλα - Κρέας	Διαταραχές στο ΚΝΣ, μειωμένη ανάπτυξη
B₁₂ (κυανοβαλαμίνη)	Συκώτι - Νεφροί - Ψάρια	Αναιμία
Φυλλικό οξύ	Λαχανικά - Δημητριακά - Ψωμί - Κρέας	Μειωμένη ανάπτυξη, αναιμία
C (ασκορβικό οξύ)	Εσπεριδοειδή - Πράσινα λαχανικά - Τομάτες	Αδυναμία επούλωσης τραυμάτων, αναστολή αύξησης οστών, ευθραστότητα των οστών, αιμορραγία στα ούλα (Σκορβούτο)

Λιποδιαλυτές βιταμίνες		
Βιταμίνες	Πηγές	Διαταραχές από την έλλειψή τους
D (Καλσιφερόλη)	Ιχθυέλαια, γάλα, αβγά. Συντίθεται και στο δέρμα με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.	Ραχίτιδα
E (Τοκοφερόλη)	Κρέας - Γάλα - Λαχανικά	Αναιμία
K	Λαχανικά. Συντίθεται επίσης από βακτήρια του παχέος εντέρου	Επιβράδυνση της πήξης του αίματος.
A (Ρετινόλη)	Πράσινα - Κίτρινα λαχανικά, Αβγά, ιχθυέλαια	Ξηροδερμία, προβλήματα στην όραση.



Πρόσθετα τροφίμων

Είναι γνωστή η ύπαρξη των πρόσθετων στα τρόφιμα και κυρίως στα συσκευασμένα. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα χαρακτηρίζονται με το γράμμα **E** και με έναν αριθμό, που είναι συγκεκριμένος για κάθε πρόσθετο. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον, σχετικά με το πόσο οι ουσίες αυτές αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Φυσικά, όλα τα πρόσθετα δεν είναι επικίνδυνα, και χωρίς αυτά πολλά τρόφιμα θα αλλοιώνονταν, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία των καταναλωτών. Χωρίς τα πρόσθετα τα τρόφιμα θα έπρεπε να καταναλώνονται πολύ γρήγορα, δε θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε μακρινές αποστάσεις.



Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τη σημασία των συντηρητικών, τα οποία αναστέλλουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, που σε διαφορετική περίπτωση θα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Οι κυριότερες κατηγορίες πρόσθετων είναι:

- οι χρωστικές (E100-E180), οι οποίες προσδίδουν χρώμα στα τρόφιμα,
- τα συντηρητικά (E200-E297), τα οποία αναστέλλουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών,
- τα αντιοξειδωτικά (E300-E321), τα οποία καθυστερούν την οξείδωση των τροφών,
- τα βελτιωτικά (E322-E495), τα οποία συμπεριλαμβάνουν τους ομογενοποιητές και τους σταθεροποιητές, οι οποίοι βελτιώνουν την εμφάνιση των τροφών,
- οι αρωματικές και γλυκαντικές ύλες (E620-E637), οι οποίες προσθέτουν άρωμα και βελτιώνουν τη γεύση.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πέψη των υδατανθράκων αρχίζει στο στόμα, με το ένζυμο πτυαλίνη που διασπά το άμυλο, ενώ των πρωτεϊνών αρχίζει στο στομάχι με την επίδραση της πεψίνης. Στο λεπτό έντερο ολοκληρώνεται η πέψη των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών, καθώς και των λιπών, τα οποία έχουν υποστεί γαλακτωματοποίηση με την επίδραση της χολής, που εκκρίνεται από το ήπαρ.

Τα ένζυμα του παγκρέατος και του λεπτού εντέρου διασπούν τελικά τους υδατάνθρακες σε μονοσακχαρίτες, τις πρωτεΐνες σε αμινοξέα και τα λίπη σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Τα συστατικά αυτά απορροφώνται από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου και μέσω της κυκλοφορίας φτάνουν στους διάφορους ιστούς. Βιταμίνες, ιόντα και νερό απορροφώνται επίσης στο λεπτό έντερο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Η απορρόφηση στο λεπτό έντερο αφορά:

- Τα λίπη
- Τα λιπαρά οξέα και τη γλυκερόλη
- Τις πρωτεΐνες,
- Τους μονοσακχαρίτες
- Τα αμινοξέα
- Το νερό

Να σημειώσετε το λάθος (Λ) ή το σωστό (Σ).

2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα	Λειτουργίες
Στοματική κοιλότητα	
Οισοφάγος	
Στομάχι	
Λεπτό έντερο	
Παχύ έντερο	

3. Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες στον οργανισμό διότι:

- α. είναι δομικά συστατικά των κυττάρων
- β. παρέχουν ενέργεια
- γ. δρουν ως συνένζυμα
- δ. δε συντίθενται στον οργανισμό.

Να σημειώσετε αν οι παραπάνω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λάθος (Λ).

4. Να αντιστοιχίσετε τα ένζυμα με τις λειτουργίες τους.

Ένζυμα	Λειτουργίες
πτυαλίνη	
πεψίνη	Διάσπαση του αμύλου
παγκρεατική αμυλάση	
θρυψίνη	Διάσπαση πρωτεϊνών
χυμοθρυψίνη	
Καρβοξυπεπτιδάση	Διάσπαση λιπών
παγκρεατική λιπάση	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Η επεξεργασία που γίνεται στις τροφές έχει ως αποτέλεσμα πολλές από τις θρεπτικές ουσίες που περιέχουν να χάνονται, ενώ προστίθενται άλλες που δε χρειαζόμαστε. Να βρείτε τα επίπεδα των θρεπτικών ουσιών στις ψητές πατάτες, στις τηγανητές πατάτες και στα «chips». Να συγκρίνετε, για τις τρεις αυτές περιπτώσεις, τις τιμές του Na, των λιπαρών ουσιών, της βιταμίνης C και των φυτικών ινών. Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας στις πατάτες, όσον αφορά τα επίπεδα των θρεπτικών ουσιών;

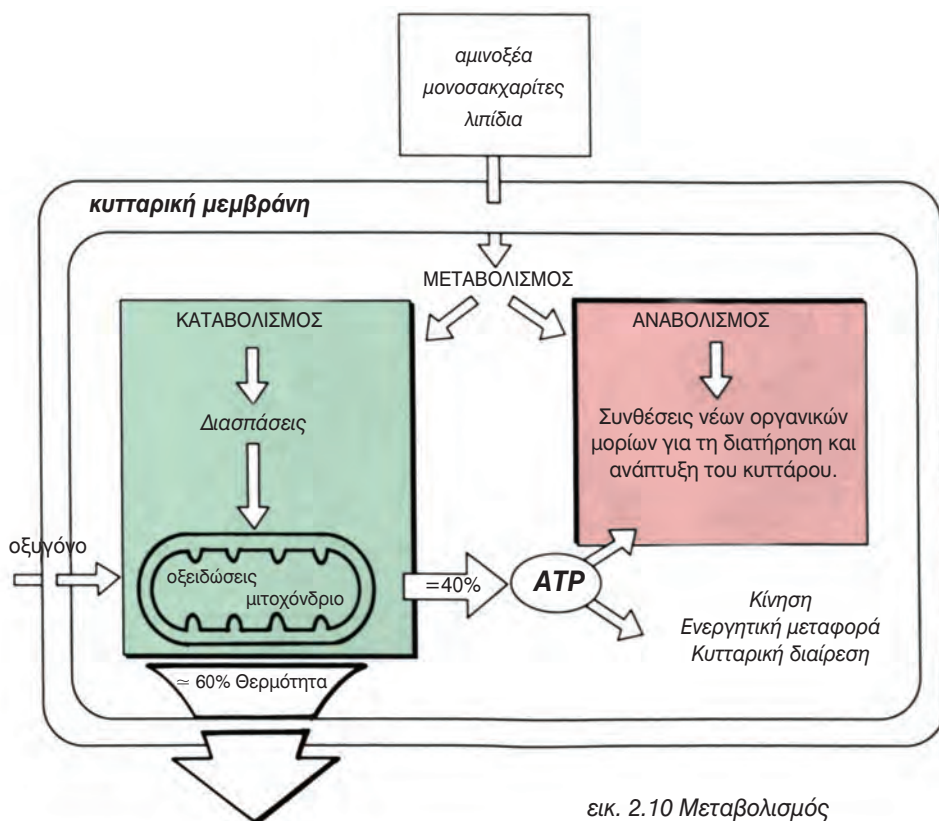
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων που γίνονται στον οργανισμό. Περιλαμβάνει τον καταβολισμό και τον αναβολισμό. Με τον καταβολισμό διασπώνται οργανικά μόρια και απελευθερώνεται ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ATP.

Με τον αναβολισμό έχουμε σύνθεση οργανικών μορίων από άλλα απλούστερα, με κατανάλωση ενέργειας, που παρέχεται από τη διάσπαση του ATP. Για να διεξαχθούν οι αντιδράσεις του μεταβολισμού, χρειάζονται θρεπτικές ουσίες όπως οι υδατάνθρακες, τα λίπη, το νερό, οι βιταμίνες και ιόντα. Το οξυγόνο το οποίο είναι απαραίτητο

για τις αντιδράσεις του μεταβολισμού (οξειδώσεις), προσλαμβάνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα που φτάνει στους πνεύμονες. Οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο μεταφέρονται με την κυκλοφορία του αίματος σε όλους τους ιστούς.

Το κύτταρο είναι το βιοχημικό εργαστήριο όπου γίνονται όλες οι μεταβολικές διεργασίες. Οι ενεργειακές ανάγκες των κυττάρων ποικίλλουν ανάλογα με τις λειτουργίες που αυτά επιτελούν και εξασφαλίζονται με τον καταβολισμό. Η σύνθεση νέων πολύπλοκων οργανικών μορίων όπως τα ένζυμα, και οι δομικές πρωτεΐνες εξασφαλίζεται με τον αναβολισμό.



εικ. 2.10 Μεταβολισμός

Υδατάνθρακες

Το 99% των υδατανθράκων που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό παρέχουν ενέργεια για τη σύνθεση του ATP.

Όταν η γλυκόζη μέσω της κυκλοφορίας του αίματος φτάσει σε όλους τους ιστούς του σώματος, εισέρχεται στα κύτταρα διά μέσου της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Εκεί η γλυκόζη διασπάται για την παραγωγή ενέργειας με τη μορφή ATP. Τα μυϊκά κύτταρα, που έχουν αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια, αποθηκεύουν γλυκόζη με τη μορφή γλυκογόνου.

Όταν τα αποθέματα των υδατανθράκων του οργανισμού ελαττωθούν και φτάσουν σε επίπεδα κάτω από τα φυσιολογικά, γίνεται σύνθεση γλυκόζης κυρίως από γλυκερόλη, η οποία εξασφαλίζεται από τη διάσπαση των λιπών. Σε περίπτωση δηλαδή έλλειψης υδατανθράκων, τα αποθηκευμένα λίπη, στο λιπώδη ιστό και στο ήπαρ, καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού.

Γνωρίζετε ότι:

Η γλυκόζη είναι η μόνη ουσία από την οποία ο εγκέφαλος αντλεί την απαιτούμενη γι' αυτόν ενέργεια. Γι' αυτό σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας (συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα μικρότερη από 70 mg/100 ml) ελαττώνεται η δραστηριότητα του εγκεφάλου με αποτέλεσμα λιποθυμικές καταστάσεις ή ακόμα και θάνατο.

Λίπη

Στα λίπη περιλαμβάνονται τα ουδέτερα λίπη, τα φωσφολιπίδια και η χοληστερόλη. Τα ουδέτερα λίπη ή τριγλυκερίδια χρησιμοποιούνται κυρίως για εξασφάλιση ενέργειας στον οργανισμό. Τα φωσφολιπίδια αποτελούν δομικό συστατικό των κυτταρικών μεμ-

βρανών και η χοληστερόλη αποτελεί συστατικό της χολής.

Όλα σχεδόν τα λίπη που περιέχονται στην τροφή, απορροφώνται στο λεπτό έντερο και μεταφέρονται στη λέμφο με τη μορφή χυλομικρών και στη συνέχεια στην κυκλοφορία του αίματος.

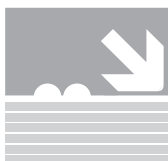
Η χρησιμοποίηση τριγλυκεριδίων για την παραγωγή ενέργειας περιορίζεται σημαντικά, όταν ο οργανισμός διαθέτει επαρκείς ποσότητες υδατανθράκων.

Η ενεργειακή αξία των λιπών είναι μεγάλη, καθώς ένα γραμμάριο λίπους παρέχει 2,25 φορές περισσότερη ενέργεια απ' όση ένα γραμμάριο γλυκογόνου (υδατάνθρακας). Η αποθήκευσή τους γίνεται σε μεγάλες ποσότητες στο λιπώδη ιστό και στο ήπαρ και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ικανότητα των κυττάρων να αποθηκεύουν υδατάνθρακες με τη μορφή γλυκογόνου είναι γενικά μικρή.

Πρωτεΐνες

Οι πρωτεΐνες αποτελούν είτε δομικά (π.χ. κολλαγόνο) είτε λειτουργικά συστατικά του κυττάρου (ένζυμα, αντισώματα κ.ά.).

Τα τελικά προϊόντα της πέψης των πρωτεϊνών στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι τα αμινοξέα, τα οποία απορροφώνται γρήγορα (μέσα σε 5 έως 10 λεπτά), και μέσω της κυκλοφορίας κατανέμονται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Όταν αυτά εισέλθουν στα κύτταρα των διάφορων ιστών, χρησιμοποιούνται στην πρωτεϊνοσύνθεση για το σχηματισμό συγκεκριμένων πρωτεϊνών του κυττάρου. Τα αμινοξέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παραγωγή ενέργειας, σε περίπτωση έλλειψης υδατανθράκων και λιπών.



Παχυσαρκία

Όταν ένα άτομο προσλαμβάνει μέσω της τροφής του μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας απ' όση καταναλώνει, το βάρος του αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αποθήκευση λίπους στα λιποκύτταρα. Επειδή η μυϊκή δραστηριότητα είναι ο κυριότερος τρόπος για την κατανάλωση ενέργειας, σε πολλές περιπτώσεις η παχυσαρκία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δυσανάλογης σχέσης μεταξύ της προσλαμβανόμενης τροφής και της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας.

Η παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται και σε ψυχογενείς ή άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη της τροφής και το μεταβολισμό. Γενετικοί παράγοντες επίσης μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση παχυσαρκίας με διάφορους τρόπους. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και ο υπερσιτισμός κατά την παιδική ηλικία.

Σήμερα η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται ως μια σοβαρή κατάσταση, διότι οι επιπτώσεις της δεν αφορούν μόνο την υγεία αλλά και άλλους τομείς όπως την εμφάνιση, και την ατομική και κοινωνική ευεξία.

Λιποκύτταρα

Από δεδομένα ερευνών υπάρχουν ενδείξεις ότι το βάρος κάθε ανθρώπου είναι γενετικά καθορισμένο, και εξαρτάται από τον αριθμό των λιποκυττάρων του, καθώς και από την ποσότητα του λίπους που είναι αποθηκευμένη μέσα σ' αυτά. Από τη στιγμή που τα λιποκύτταρα ενός ατόμου σχηματίζονται, ο αριθμός τους δε μειώνεται και το μόνο που μπορεί προσωρινά να αλλάξει είναι το μέγεθός τους. Τα λιποκύτταρα φαίνεται σαν να «επιδιώκουν» να διατηρούν το μέγεθός τους και να επανέρχονται σ' αυτό πολύ γρήγορα μετά από κάθε δίαιτα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι επαναλαμβανόμενες δίαιτες κάνουν όλο και πιο δύσκολη την απώλεια βάρους. Παράγοντες που βελτιώνουν την κατάσταση αυτή είναι η μείωση του συνολικού αριθμού θερμίδων (ειδικά από λιπαρές τροφές και υδατάνθρακες) σε συνδυασμό με την αύξηση της σωματικής άσκησης. Η τελευταία φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το μεταβολικό ρυθμό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να καταναλώνει περισσότερες θερμίδες όχι μόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά και τις υπόλοιπες ώρες.

Τελικά, η καθημερινή άσκηση μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο της όρεξης και στη διατήρηση του βάρους σε κανονικά επίπεδα.



Ψυχογενής ανορεξία

Είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο περιορίζει με τη θέλησή του την πρόσληψη τροφής, καθώς φοβάται έντονα μήπως παχύνει. Τα άτομα νιώθουν παχιά, ενώ το βάρος τους είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχουν διαταραγμένη αντίληψη για το σώμα τους. Τα ανορεκτικά άτομα είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες (95%).

Η ψυχογενής ανορεξία εμφανίζεται στην εφηβική κυρίως ηλικία και η απώλεια βάρους επέρχεται με μείωση της τροφής, προκλητό έμετο, χρήση καθαρτικών ή διουρητικών ή με εξαντλητική άσκηση. Καθώς η απώλεια βάρους συνεχίζεται, το οικογενειακό περιβάλλον αρχίζει να ανησυχεί με την εξωτερική εμφάνιση του ανορεκτικού ατόμου. Το άτομο αυτό στη συνέχεια μπορεί να εμφανίσει υποθερμία, βραδυκαρδία, υπόταση, τριχόπτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επέλθει ακόμα και ο θάνατος. Η θνησιμότητα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 18% των περιπτώσεων. Συχνά η νοσηλεία του ανορεκτικού ατόμου είναι απαραίτητη.

Βουλιμία

Μία άλλη διαταραχή που αφορά την πρόσληψη της τροφής είναι η ψυχογενής βουλιμία. Αρχίζει στην εφηβική ηλικία, κυρίως στις γυναίκες, και είναι χρόνια. Τα βουλιμικά άτομα, σε αντίθεση με τα ανορεκτικά, γνωρίζουν ότι η συμπεριφορά τους είναι παθολογική και συνήθως νιώθουν κατάθλιψη μετά από κάθε επεισόδιο υπερφαγίας.

Το άτομο καταναλώνει μεγάλες ποσότητες τροφής σε σύντομο χρονικό διάστημα, τρώει συνήθως κρυφά και δε σταματά παρά μόνο αν νιώσει πόνο στην κοιλιά. Στη συνέχεια, προκειμένου να ανακουφιστεί από τους κοιλιακούς πόνους, να μειώσει τα αισθήματα ενοχής και να ελέγξει το βάρος του, προκαλεί έμετο. Το βουλιμικό άτομο ασχολείται υπερβολικά με το βάρος του, το οποίο προσπαθεί να ελέγξει με δίαιτα, νηστεία, έμετο, άσκηση, χρήση καθαρτικών ή διουρητικών.

Τα αίτια τόσο για την ψυχογενή βουλιμία όσο και για την ψυχογενή ανορεξία σε πολλές περιπτώσεις αναζητούνται στο χώρο της ψυχοπαθολογίας, και η βοήθεια πρέπει να παρέχεται από ειδικό.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών αντιδράσεων που γίνονται στον οργανισμό. Αναβολισμός είναι η σύνθεση οργανικών μορίων από άλλα, απλούστερα, με κατανάλωση ενέργειας (ATP). Καταβολισμός είναι η διάσπαση οργανικών μορίων σε απλούστερα, με ταυτόχρονη απελευθέρωση ενέργειας, που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του ATP. Όλες οι μεταβολικές διεργασίες γίνονται στο κύτταρο. Καταβολίζονται κυρίως οι υδατάνθρακες και τα λίπη για την παραγωγή ενέργειας, ενώ τα αμινοξέα χρησιμοποιούνται κυρίως για αναβολικές διεργασίες, όπως είναι η σύνθεση των πρωτεϊνών.

Με τις μεταβολικές λοιπόν διεργασίες εξασφαλίζονται τόσο η ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο όσο και τα απαραίτητα δομικά και λειτουργικά συστατικά του.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες ανάγκες του κυττάρου καλύπτονται με τον καταβολισμό και ποιες με τον αναβολισμό;
2. Γιατί τα μυϊκά κύτταρα αποθηκεύουν γλυκόζη με τη μορφή του γλυκογόνου;
3. Ποιος είναι ο ρόλος των λιπών;
4. Με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί ο οργανισμός τα αμινοξέα για τις ανάγκες του;
5. Να χαρακτηρίσετε ως καταβολισμό (Κ) ή αναβολισμό (Α) τις παρακάτω διεργασίες:
 - α. διάσπαση οργανικών μορίων
 - β. σύνθεση πρωτεϊνών
 - γ. παραγωγή γλυκογόνου από γλυκόζη.
6. Στην αγορά κυκλοφορούν τρεις τύποι φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, το πλήρες, το ημιάπαχο (light) και το άπαχο (0%). Στη συσκευασία του κάθε τύπου αναγράφονται, με την ένδειξη «πίνακας διατροφής», τα συστατικά του. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συστατικά του κάθε τύπου γάλακτος.

100ml γάλακτος περιέχουν:	ΠΛΗΡΕΣ	ΗΜΙΑΠΑΧΟ	ΑΠΑΧΟ
Ενέργεια	64,5 kcal	46,7kcal	33kcal
Πρωτεΐνες	3,2g	3,3g	3,3g
Υδατάνθρακες	4,6g	4,7g	4,75g
Λιπαρά	3,5g	1,5g	0,0g
Ασβέστιο	120mg	120mg	124mg
Φώσφορο	95mg	97mg	98mg
Βιταμίνη Α	37mg	15,8mg	0,0mg
Βιταμίνη C	1800mg	1837mg	1865mg
Βιταμίνη E	110mg	0.0mg	0,0mg
Βιταμίνη B ₁	42mg	43mg	43,5mg
Βιταμίνη B ₂	172mg	175,5mg	178mg
Βιταμίνη B ₆	48mg	49mg	49,7mg
Βιταμίνη B ₁₂	0,45mg	0,46mg	0,46mg

- Κατασκευάστε ιστογράμματα στα οποία να απεικονίζονται η ποσότητα της ενέργειας, των λιπών και των πρωτεϊνών σε κάθε τύπο γάλακτος,
- Το ημιάπαχο και το άπαχο γάλα περιέχουν λιγότερη ενέργεια από το πλήρες γάλα. Αιτιολογήστε γιατί συμβαίνει αυτό.
- Συγκρίνετε την ποσότητα σε άλατα που περιέχονται σε κάθε τύπο γάλακτος. Τι παρατηρείτε;
- Συγκρίνετε την ποσότητα σε βιταμίνες που περιέχονται σε κάθε τύπο γάλακτος. Γιατί η ποσότητα ορισμένων βιταμινών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη και στους τρεις τύπους γάλακτος, ενώ η ποσότητα, των άλλων μειώνεται δραστικά στο ημιάπαχο και στο άπαχο;
- Σε ποια σημεία του γαστρεντερικού σωλήνα γίνεται ή πέψη των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών του γάλακτος;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Όπως θα γνωρίζετε, οι χορτοφάγοι αποφεύγουν να καταναλώνουν τροφές ζωικής προέλευσης. Να βρείτε ποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν στο θέμα αυτό ανάμεσα στις διάφορες ομάδες χορτοφάγων και πώς εξασφαλίζονται τα απαραίτητα για τον οργανισμό του ανθρώπου αμινοξέα;
- Ένας διαιτολόγος συνιστά την αποφυγή λαχανικών και την κατανάλωση κρέατος στο βραδινό γεύμα, υποστηρίζοντας ότι η κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες βοηθά στην ταχύτερη μυϊκή ανάπτυξη. Θα ακολουθούσατε τη συμβουλή του ναι ή όχι; Δικαιολογήστε με επιστημονικά στοιχεία την άποψή σας.